

Material suplementar

S1 Proveniência e reprodutibilidade

As tabelas derivam programaticamente do painel meteorológico congelado, dos resultados agregados, da releitura horária e de sua auditoria independente. O manifesto de montagem registra caminhos, tamanhos e hashes SHA-256; nenhum valor analítico foi digitado manualmente. As fontes públicas e versões de software são descritas nos Métodos e nas Referências do artigo.

S2 Definições operacionais

Termo	Definição
Segmento	Versão de uma estação; novo ordinal após mudança de coordenada $>0,01^\circ$ ou de fuso IANA.
Par	Mesmo segment_id e mesma data civil IANA, com Tmax INMET e ERA5-Land válidas.
Spearman	Correlação de postos entre as duas séries diárias dentro do segmento.
MAE	Média, no segmento, de $\text{abs}(\text{ERA5-Land} - \text{INMET})$ em $^\circ\text{C}$.
RMSE	Raiz quadrada da média, no segmento, de $(\text{ERA5-Land} - \text{INMET})^2$, em $^\circ\text{C}$; métrica descritiva exploratória, sem critério de decisão.
Viés	Média, no segmento, de $\text{ERA5-Land} - \text{INMET}$ em $^\circ\text{C}$.
Viés absoluto	Valor absoluto do viés médio do segmento.
Extremo principal	Tmax estritamente acima do P95 próprio da fonte, por dia do ano, janela circular ± 15 dias, tipo 7.
TP/FP/FN/TN	Classificação ERA5-Land confrontada com a classificação INMET no mesmo dia pareado.
Peso igual por segmento	Mediana das métricas calculadas separadamente em cada segmento.
Ponderação por dias	Soma das quatro células da matriz de confusão antes de calcular as taxas; análise secundária.

S2.1 QA, duplicatas, fuso e distância

Os únicos qa_status INMET que expuseram Tmax ao pareamento foram observed e observed_incomplete_intervals, sempre com ao menos 18 máximas válidas e fronteira anual completa (INMET, s.d.; INMET, 2024). Duplicatas horárias idênticas foram colapsadas; qualquer divergência invalidou o timestamp e o dia. O fuso foi resolvido com timezonefinder 8.3.0, base timezonefinder-data 1.2026.3 e regras históricas IANA aplicadas por zoneinfo com tzdata 2026.3 (IANA, s.d.; Python Software Foundation, 2026a; Python Software Foundation,

2026b; Timezonefinder, 2026a; Timezonefinder, 2026b). timezonefinder resolveu o identificador espacial; IANA/tzdata forneceu as regras civis associadas. Um segmento novo foi criado após mudança de coordenada superior a $0,01^\circ$ ou mudança de fuso IANA. A célula ERA5-Land foi a célula mais próxima de cada coordenada na grade OM, sem exigir relação um-para-um entre segmento e célula. Distância à costa não participou desse pareamento: foi uma análise exploratória separada, em projeção azimutal equidistante local WGS84 até o segmento mais próximo da linha costeira operacional IBGE 2024; ilhas foram classificadas separadamente e não receberam distância continental imputada. A regra reconheceu componentes insulares da malha e um registro oceânico auditado: A302-01 coincidiu em coordenadas e nome com “ARQ.SAO PEDRO E SAO PAULO” nos metadados anuais oficiais do INMET de 2007–2018. Qualquer ponto a mais de 50 km da costa, fora de todos os componentes da malha e sem registro válido interromperia a geração, em vez de ser rotulado como continental (IBGE, 2025a; IBGE, 2025b; IBGE, 2025c).

S2.2 Limiar de extremos por análise

Análise	População do limiar	P95 reestimado?	Uso dos <i>flags</i>	Papel
Principal	Todos os pares elegíveis de 2007–2018, por segmento e fonte	Sim, uma vez por fonte	Aplicados ao painel principal	Confirmatório
Sazonal/anual	Subconjunto dos pares principais	Não	<i>Flags</i> principais apenas subconjuntados	Descritivo
Compleitude 24/24	Pares após filtro e elegibilidade reaplicada	Sim, nas duas fontes	Aplicados à população 24/24	Sensibilidade
P95 INMET comum	Mesmos pares principais	P95 INMET reutilizado	Mesmo limiar do segmento/dia do ano aplicado às duas fontes	Sensibilidade
Operador temporal	População e pares principais fixos	Somente P95 ERA5-Land entre os limiares	Tmax alternativa e todas as métricas recalculadas	Sensibilidade concluída e auditada

O P95 principal e sua avaliação usam o mesmo período de 2007–2018; não houve validação temporal externa. Todas as métricas exigem pares finitos e, portanto, descrevem uma análise de casos completos. O tipo 7 foi adotado como convenção linear reproduzível, equivalente a `numpy.quantile(..., method="linear")`; a taxonomia de Hyndman–Fan sustenta sua definição e não foi apresentada como recomendação geral dos autores (Hyndman e Fan, 1996; NumPy Developers, s.d.).

S3 Fluxo por macrorregião

Região	Catálogo	Com dia INMET	Sem suporte ERA5	Inelegível outro	Elegível	Pares confirmatórios
Centro-Oeste	112	112	0	27	85	301.700
Norte	98	96	3	30	63	195.032
Nordeste	148	148	9	17	122	442.415
Sul	91	91	6	9	76	281.156
Sudeste	148	148	5	32	111	427.285

As categorias de status são mutuamente exclusivas nesta tabela. As contagens de motivos (<1000 pares, <3 anos e <70% de cobertura) não são mutuamente exclusivas e permanecem no JSON confirmatório.

S4 Cobertura por macrorregião e ano

Região	Ano	Segmentos com linhas	Estações	Células	Linhas	Sem suporte integral	Elegíveis confirmatórios
Centro-Oeste	2007	54	54	54	14.538	0	52
Centro-Oeste	2008	75	75	75	22.490	0	73
Centro-Oeste	2009	74	74	74	23.906	0	73
Centro-Oeste	2010	78	78	78	23.681	0	76
Centro-Oeste	2011	81	81	81	25.015	0	79
Centro-Oeste	2012	84	84	84	28.032	0	82
Centro-Oeste	2013	86	86	86	29.735	0	84
Centro-Oeste	2014	87	87	87	28.356	0	85
Centro-Oeste	2015	87	87	87	27.908	0	85
Centro-Oeste	2016	87	87	87	28.209	0	85
Centro-Oeste	2017	93	93	93	28.793	0	85
Centro-Oeste	2018	112	112	112	34.590	0	85
Norte	2007	12	12	12	3.216	0	12
Norte	2008	49	49	48	11.442	2	44
Norte	2009	54	54	53	16.657	2	49
Norte	2010	55	55	54	16.319	2	50
Norte	2011	58	58	57	17.790	2	54
Norte	2012	65	65	64	20.447	2	59
Norte	2013	66	66	65	21.500	3	59
Norte	2014	66	66	65	21.003	3	59
Norte	2015	70	70	69	20.804	3	63
Norte	2016	79	79	78	22.686	3	63
Norte	2017	90	90	89	26.096	3	63
Norte	2018	93	93	91	26.150	3	62
Nordeste	2007	57	57	57	10.921	4	53
Nordeste	2008	115	115	115	29.934	7	108
Nordeste	2009	124	124	124	41.134	7	117
Nordeste	2010	127	127	127	41.878	7	120
Nordeste	2011	127	127	127	41.397	7	120

Região	Ano	Segmentos com linhas	Estações	Células	Linhas	Sem suporte integral	Elegíveis confirmatórios
Nordeste	2012	127	127	127	43.772	7	120
Nordeste	2013	127	127	127	43.588	7	120
Nordeste	2014	127	127	127	43.997	7	120
Nordeste	2015	129	129	129	42.201	7	122
Nordeste	2016	133	133	133	43.211	7	122
Nordeste	2017	140	140	140	44.377	7	122
Nordeste	2018	147	147	147	47.546	9	121
Sul	2007	44	44	44	12.730	4	40
Sul	2008	72	72	72	22.161	6	66
Sul	2009	74	74	74	25.453	6	68
Sul	2010	76	76	76	25.251	6	70
Sul	2011	78	78	78	26.765	6	72
Sul	2012	80	80	80	27.327	6	74
Sul	2013	81	81	81	27.724	6	75
Sul	2014	81	81	81	27.364	6	75
Sul	2015	81	81	81	26.626	6	75
Sul	2016	90	90	90	28.599	6	76
Sul	2017	90	90	90	30.229	6	76
Sul	2018	91	91	91	30.608	6	76
Sudeste	2007	94	94	93	25.398	3	91
Sudeste	2008	104	104	103	35.235	3	101
Sudeste	2009	104	104	103	34.966	3	101
Sudeste	2010	107	107	106	36.288	3	104
Sudeste	2011	109	109	108	37.235	3	106
Sudeste	2012	110	110	109	38.396	3	107
Sudeste	2013	110	110	109	38.075	3	107
Sudeste	2014	111	111	109	38.274	3	108
Sudeste	2015	114	114	112	38.519	3	111
Sudeste	2016	122	122	120	40.349	3	111
Sudeste	2017	143	143	140	45.164	5	111
Sudeste	2018	147	147	144	50.680	5	111

Fonte: arquivo tabular de cobertura anual por macrorregião, vinculado por SHA-256 no

manifesto final. “Linhas” é o painel pré-métrica e não o denominador confirmatório.

S5 Distribuições primárias entre segmentos

Estrato	Métrica	N definido	P10	P25	Mediana	P75	P90	Mín.	Máx.
Brasil	Spearman	457	0,8099	0,8617	0,8923	0,9218	0,9416	0,5405	0,9701
Brasil	MAE (°C)	457	1,2794	1,5779	1,8572	2,1816	2,5388	0,9098	6,4264
Brasil	viés ERA5-Land – INMET (°C)	457	-2,3906	-1,9660	-1,5268	-1,1403	-0,6781	-4,6328	6,4251
Brasil	viés absoluto (°C)	457	0,7789	1,1543	1,5385	1,9739	2,4548	0,0292	6,4251
Brasil	Jaccard	457	0,2261	0,2938	0,3760	0,4351	0,4798	0,0779	0,5681
Brasil	sensibilidade	457	0,3716	0,4563	0,5503	0,6098	0,6562	0,1381	0,7516
Brasil	especificidade	457	0,9703	0,9743	0,9782	0,9807	0,9826	0,9585	0,9863
Brasil	FPR	457	0,0174	0,0193	0,0218	0,0257	0,0297	0,0137	0,0415
Brasil	FNR	457	0,3438	0,3902	0,4497	0,5437	0,6284	0,2484	0,8619
Brasil	VPP	457	0,3646	0,4503	0,5429	0,6026	0,6434	0,1515	0,7122

Estrato	Métrica	N definido	P10	P25	Mediana	P75	P90	Min.	Máx.
Centro-Oeste	Spearman	85	0,8349	0,8531	0,8696	0,8890	0,9165	0,7516	0,9442
Centro-Oeste	MAE (°C)	85	1,4441	1,6128	1,8393	2,1065	2,4694	0,9285	3,3081
Centro-Oeste	viés ERA5-Land – INMET (°C)	85	-2,2778	-1,8690	-1,4330	-1,2353	-0,8864	-3,2306	0,1288
Centro-Oeste	viés absoluto (°C)	85	0,8864	1,2353	1,4330	1,8690	2,2778	0,1288	3,2306
Centro-Oeste	Jaccard	85	0,2649	0,3071	0,3622	0,3893	0,4221	0,1373	0,5104
Centro-Oeste	sensibilidade	85	0,4226	0,4773	0,5349	0,5625	0,5989	0,2400	0,6758
Centro-Oeste	especificidade	85	0,9730	0,9745	0,9777	0,9797	0,9812	0,9631	0,9839
Centro-Oeste	FPR	85	0,0188	0,0203	0,0223	0,0255	0,0270	0,0161	0,0369
Centro-Oeste	FNR	85	0,4011	0,4375	0,4651	0,5227	0,5774	0,3242	0,7600
Centro-Oeste	VPP	85	0,4083	0,4605	0,5273	0,5632	0,5975	0,2428	0,6758
Norte	Spearman	63	0,7297	0,7681	0,8060	0,8508	0,8839	0,6596	0,9066
Norte	MAE (°C)	63	1,4328	1,7335	2,0152	2,2960	2,6548	1,0476	3,0085
Norte	viés ERA5-Land – INMET (°C)	63	-2,5754	-2,0648	-1,7275	-1,4177	-0,8515	-2,8757	0,9285
Norte	viés absoluto (°C)	63	0,8773	1,4177	1,7275	2,0648	2,5754	0,4485	2,8757
Norte	Jaccard	63	0,1596	0,2029	0,2579	0,3032	0,3701	0,0864	0,4636
Norte	sensibilidade	63	0,2694	0,3463	0,4050	0,4683	0,5533	0,1609	0,6296
Norte	especificidade	63	0,9671	0,9703	0,9724	0,9753	0,9783	0,9596	0,9832
Norte	FPR	63	0,0217	0,0247	0,0276	0,0297	0,0329	0,0168	0,0404
Norte	FNR	63	0,4467	0,5317	0,5950	0,6537	0,7306	0,3704	0,8391
Norte	VPP	63	0,2783	0,3409	0,4091	0,4651	0,5354	0,1573	0,6375
Nordeste	Spearman	122	0,8124	0,8635	0,8772	0,8985	0,9180	0,5405	0,9325
Nordeste	MAE (°C)	122	1,2134	1,4611	1,8086	2,1353	2,4344	0,9570	4,7983
Nordeste	viés ERA5-Land – INMET (°C)	122	-2,2926	-1,9988	-1,6394	-1,2233	-0,7902	-4,3119	4,7982
Nordeste	viés absoluto (°C)	122	0,8463	1,2512	1,6580	2,0264	2,2985	0,4200	4,7982
Nordeste	Jaccard	122	0,1896	0,2396	0,3180	0,3866	0,4346	0,0779	0,5475
Nordeste	sensibilidade	122	0,3209	0,3906	0,4841	0,5576	0,6093	0,1381	0,7516
Nordeste	especificidade	122	0,9686	0,9714	0,9753	0,9789	0,9809	0,9585	0,9850
Nordeste	FPR	122	0,0191	0,0211	0,0247	0,0286	0,0314	0,0150	0,0415
Nordeste	FNR	122	0,3907	0,4424	0,5159	0,6094	0,6791	0,2484	0,8619
Nordeste	VPP	122	0,3226	0,3785	0,4744	0,5545	0,6074	0,1515	0,6774
Sul	Spearman	76	0,9237	0,9313	0,9414	0,9514	0,9627	0,9116	0,9701
Sul	MAE (°C)	76	1,2691	1,5303	1,7727	2,0198	2,3031	1,0005	4,0285
Sul	viés ERA5-Land – INMET (°C)	76	-1,9355	-1,6225	-1,2186	-0,9356	-0,0819	-2,7879	4,0071
Sul	viés absoluto (°C)	76	0,5222	0,9495	1,2430	1,6265	1,9759	0,0383	4,0071
Sul	Jaccard	76	0,4040	0,4366	0,4669	0,5067	0,5248	0,2826	0,5681
Sul	sensibilidade	76	0,5775	0,6093	0,6416	0,6748	0,6939	0,4358	0,7374
Sul	especificidade	76	0,9793	0,9805	0,9821	0,9833	0,9852	0,9739	0,9863
Sul	FPR	76	0,0148	0,0167	0,0179	0,0195	0,0207	0,0137	0,0261
Sul	FNR	76	0,3061	0,3252	0,3584	0,3907	0,4225	0,2626	0,5642
Sul	VPP	76	0,5714	0,6000	0,6322	0,6699	0,6955	0,4457	0,7122
Sudeste	Spearman	111	0,8761	0,8943	0,9074	0,9276	0,9371	0,8511	0,9563
Sudeste	MAE (°C)	111	1,2274	1,6122	1,9510	2,3054	2,7767	0,9098	6,4264
Sudeste	viés ERA5-Land – INMET (°C)	111	-2,5742	-2,0959	-1,6776	-1,1075	-0,5766	-4,6328	6,4251
Sudeste	viés absoluto (°C)	111	0,7791	1,1456	1,6951	2,1358	2,6165	0,0292	6,4251

Estrato	Métrica	N definido	P10	P25	Mediana	P75	P90	Min.	Máx.
Sudeste	Jaccard	111	0,3369	0,3678	0,4139	0,4430	0,4803	0,2130	0,5381
Sudeste	sensibilidade	111	0,5170	0,5465	0,5902	0,6226	0,6593	0,3600	0,7056
Sudeste	especificidade	111	0,9753	0,9778	0,9795	0,9811	0,9824	0,9674	0,9854
Sudeste	FPR	111	0,0176	0,0189	0,0205	0,0222	0,0247	0,0146	0,0326
Sudeste	FNR	111	0,3407	0,3774	0,4098	0,4535	0,4830	0,2944	0,6400
Sudeste	VPP	111	0,5000	0,5301	0,5789	0,6100	0,6425	0,3429	0,6940

P10/P90 e mínimo/máximo são descritivos; mínimos e máximos são apresentados somente neste suplemento. Não foram realizados testes entre estratos.

S6 Classificação principal, peso igual por segmento

Estrato	Segmentos	Pares	Sens.	Espec.	FPR	FNR	VPP	Jaccard
Brasil	457	1.647.588	0,5503	0,9782	0,0218	0,4497	0,5429	0,3760
Centro-Oeste	85	301.700	0,5349	0,9777	0,0223	0,4651	0,5273	0,3622
Norte	63	195.032	0,4050	0,9724	0,0276	0,5950	0,4091	0,2579
Nordeste	122	442.415	0,4841	0,9753	0,0247	0,5159	0,4744	0,3180
Sul	76	281.156	0,6416	0,9821	0,0179	0,3584	0,6322	0,4669
Sudeste	111	427.285	0,5902	0,9795	0,0205	0,4098	0,5789	0,4139

S7 Classificação secundária, ponderada por dias

Painel A — TP, FP, FN, TN, Sens., Espec., FPR, FNR, VPP.

Estrato	TP	FP	FN	TN	Sens.	Espec.	FPR	FNR	VPP
Brasil	39.426	35.515	34.313	1.538.334	0,5347	0,9774	0,0226	0,4653	0,5261
Centro-Oeste	6.921	6.588	6.353	281.838	0,5214	0,9772	0,0228	0,4786	0,5123
Norte	3.566	5.051	5.036	181.379	0,4146	0,9729	0,0271	0,5854	0,4138
Nordeste	9.309	10.565	10.191	412.350	0,4774	0,9750	0,0250	0,5226	0,4684
Sul	8.278	4.835	4.712	263.331	0,6373	0,9820	0,0180	0,3627	0,6313
Sudeste	11.352	8.476	8.021	399.436	0,5860	0,9792	0,0208	0,4140	0,5725

Painel B — Jaccard.

Estrato	TP	Jaccard
Brasil	39.426	0,3609
Centro-Oeste	6.921	0,3485
Norte	3.566	0,2612
Nordeste	9.309	0,3096
Sul	8.278	0,4644
Sudeste	11.352	0,4076

S8 Critérios regionais e bootstrap estratificado por segmento

S8.1 Resultados regionais com peso igual por segmento

Macrorregião	Segmentos	Pares	Spearman [IC95%]	MAE °C [IC95%]	Critério conjunto
Centro-Oeste	85	301.700	0,8696 [0,8640; 0,8761]	1,8393 [1,7365; 1,9221]	Atendido
Norte	63	195.032	0,8060 [0,7880; 0,8299]	2,0152 [1,7963; 2,1561]	Não atendido

Macrorregião	Segmentos	Pares	Spearman [IC95%]	MAE °C [IC95%]	Critério conjunto
Nordeste	122	442.415	0,8772 [0,8733; 0,8867]	1,8086 [1,6862; 1,8921]	Atendido
Sul	76	281.156	0,9414 [0,9369; 0,9461]	1,7727 [1,7129; 1,8832]	Atendido
Sudeste	111	427.285	0,9074 [0,9026; 0,9118]	1,9510 [1,8482; 2,0396]	Atendido

58.2 Intervalos bootstrap

Estrato	Métrica	Estimativa	Limite inferior	Limite superior
Brasil	viés absoluto (°C)	1,5385	1,4795	1,6217
Brasil	viés ERA5-Land – INMET (°C)	-1,5268	-1,5975	-1,4633
Brasil	FNR	0,4497	0,4451	0,4578
Brasil	FPR	0,0218	0,0213	0,0223
Brasil	Jaccard	0,3760	0,3678	0,3837
Brasil	MAE (°C)	1,8572	1,7996	1,9027
Brasil	Spearman	0,8923	0,8871	0,8967
Centro-Oeste	FNR	0,4651	0,4500	0,4777
Centro-Oeste	FPR	0,0223	0,0214	0,0233
Centro-Oeste	MAE (°C)	1,8393	1,7365	1,9221
Centro-Oeste	Spearman	0,8696	0,8640	0,8761
Norte	FNR	0,5950	0,5649	0,6094
Norte	FPR	0,0276	0,0260	0,0286
Norte	MAE (°C)	2,0152	1,7963	2,1561
Norte	Spearman	0,8060	0,7880	0,8299
Nordeste	FNR	0,5159	0,4795	0,5435
Nordeste	FPR	0,0247	0,0234	0,0254
Nordeste	MAE (°C)	1,8086	1,6862	1,8921
Nordeste	Spearman	0,8772	0,8733	0,8867
Sul	FNR	0,3584	0,3462	0,3760
Sul	FPR	0,0179	0,0174	0,0188
Sul	MAE (°C)	1,7727	1,7129	1,8832
Sul	Spearman	0,9414	0,9369	0,9461
Sudeste	FNR	0,4098	0,3989	0,4261
Sudeste	FPR	0,0205	0,0202	0,0211
Sudeste	MAE (°C)	1,9510	1,8482	2,0396
Sudeste	Spearman	0,9074	0,9026	0,9118

Os limites são a 250ª e a 9.750ª estatísticas de ordem entre 9.999 réplicas, sem interpolação. Todos os dias de cada unidade reamostrada foram mantidos.

S9 Sensibilidade bootstrap por station_code

Não se repete a tabela S8.2. Os intervalos da sensibilidade por station_code foram exatamente iguais aos da reamostragem por segmento porque, na população elegível deste painel, cada station_code contribuiu com um único segmento. Os dois objetos canônicos têm SHA-256 dddce5f040beed27ca813c5de77c9bfa374455c522679e12bf70e15bc010253d; todos os deltas de estimativa, limite inferior e limite superior são zero. Essa igualdade é uma propriedade do painel e não uma replicação estatística independente nem uma regra geral.

S10 Descrições sazonais por data local

Estação	Estrato	Segmentos	Pares	Spearman mediana [IQR]	MAE mediana [IQR]	Viés mediana [IQR]	Viés abs. mediana [IQR]	Jaccard mediana [IQR]
DJF	Brasil	457	400.867	0,8201 [0,7506; 0,8603]	1,9767 [1,6986; 2,3376]	-1,7386 [-2,1693; -1,3791]	1,7434 [1,3860; 2,1774]	0,3467 [0,2763; 0,4118]
DJF	Centro-Oeste	85	74.067	0,8103 [0,7714; 0,8349]	1,9636 [1,7597; 2,2541]	-1,7520 [-2,0889; -1,5053]	1,7520 [1,5053; 2,0889]	0,3333 [0,2889; 0,3710]
DJF	Norte	63	47.346	0,7093 [0,6539; 0,7529]	2,0540 [1,7782; 2,3826]	-1,7600 [-2,1876; -1,5211]	1,7600 [1,5211; 2,1876]	0,2941 [0,2111; 0,3793]
DJF	Nordeste	122	105.750	0,7624 [0,7208; 0,8042]	1,9261 [1,6235; 2,2502]	-1,6846 [-2,0577; -1,3603]	1,6879 [1,3629; 2,0585]	0,2857 [0,2210; 0,3435]
DJF	Sul	76	69.200	0,8702 [0,8528; 0,8866]	1,9409 [1,6416; 2,2169]	-1,5502 [-1,9186; -1,1475]	1,5806 [1,2020; 1,9405]	0,4330 [0,3799; 0,4857]
DJF	Sudeste	111	104.504	0,8621 [0,8396; 0,8797]	2,0828 [1,7275; 2,5194]	-1,8689 [-2,3911; -1,4087]	1,8987 [1,4700; 2,4024]	0,3774 [0,3182; 0,4214]
MAM	Brasil	457	407.020	0,8657 [0,7781; 0,9159]	1,9420 [1,6361; 2,3470]	-1,7157 [-2,1800; -1,2810]	1,7550 [1,2923; 2,2149]	0,3429 [0,2676; 0,4324]
MAM	Centro-Oeste	85	74.479	0,8213 [0,7792; 0,8798]	1,8746 [1,6885; 2,2332]	-1,6275 [-2,0717; -1,3036]	1,6275 [1,3036; 2,0717]	0,3378 [0,2838; 0,3846]
MAM	Norte	63	47.603	0,6624 [0,6246; 0,7218]	2,2265 [1,9253; 2,5981]	-2,0983 [-2,5223; -1,6289]	2,0983 [1,6289; 2,5223]	0,2609 [0,2068; 0,3246]
MAM	Nordeste	122	108.967	0,8304 [0,7593; 0,8672]	1,9531 [1,5424; 2,3402]	-1,8160 [-2,2523; -1,2262]	1,8271 [1,2523; 2,2534]	0,3010 [0,2462; 0,3865]
MAM	Sul	76	70.249	0,9343 [0,9254; 0,9464]	1,8033 [1,5290; 2,1136]	-1,3674 [-1,7774; -1,0796]	1,3918 [1,1116; 1,7877]	0,5195 [0,4444; 0,5758]
MAM	Sudeste	111	105.722	0,9007 [0,8792; 0,9198]	2,0082 [1,6501; 2,4656]	-1,8415 [-2,3373; -1,2587]	1,8569 [1,3017; 2,3565]	0,3548 [0,2945; 0,4391]
JJA	Brasil	457	416.474	0,8978 [0,8154; 0,9291]	1,6798 [1,3104; 2,0793]	-1,4147 [-1,9247; -0,9038]	1,4293 [0,9395; 1,9486]	0,4074 [0,2727; 0,4918]
JJA	Centro-Oeste	85	76.302	0,9262 [0,9059; 0,9477]	1,5592 [1,3205; 1,9645]	-1,2116 [-1,6327; -0,8733]	1,2116 [0,8733; 1,6327]	0,4118 [0,2979; 0,4800]
JJA	Norte	63	49.297	0,8033 [0,7425; 0,8655]	1,7336 [1,3845; 2,3015]	-1,6661 [-2,2197; -1,1281]	1,6661 [1,1281; 2,2197]	0,2093 [0,1502; 0,2630]
JJA	Nordeste	122	112.935	0,7952 [0,7483; 0,8397]	1,7207 [1,3638; 2,0985]	-1,6375 [-2,0629; -1,1444]	1,6477 [1,1606; 2,0785]	0,3153 [0,2032; 0,4405]

Estação	Estrato	Segmentos	Pares	Spearman mediana [IQR]	MAE mediana [IQR]	Viés mediana [IQR]	Viés abs. mediana [IQR]	Jaccard mediana [IQR]
JJA	Sul	76	69.849	0,9471 [0,9298; 0,9571]	1,5262 [1,2452; 1,8377]	-0,9360 [-1,3903; -0,5563]	0,9490 [0,5952; 1,4004]	0,4788 [0,4061; 0,5364]
JJA	Sudeste	111	108.091	0,9119 [0,8858; 0,9246]	1,7593 [1,4044; 2,1991]	-1,4871 [-2,0080; -0,9264]	1,5301 [0,9981; 2,0992]	0,4714 [0,4118; 0,5283]
SON	Brasil	457	423.227	0,8703 [0,8250; 0,8912]	1,8181 [1,4968; 2,1329]	-1,3232 [-1,7640; -0,8718]	1,3632 [0,8980; 1,8141]	0,3919 [0,3014; 0,4677]
SON	Centro-Oeste	85	76.852	0,8706 [0,8552; 0,8876]	1,8264 [1,6631; 2,1772]	-1,2607 [-1,7255; -0,9874]	1,2607 [0,9874; 1,7255]	0,3676 [0,2889; 0,4182]
SON	Norte	63	50.786	0,7593 [0,6786; 0,8226]	1,8829 [1,4925; 2,3104]	-1,5268 [-2,1337; -0,8895]	1,5268 [0,9822; 2,1337]	0,2658 [0,1838; 0,3204]
SON	Nordeste	122	114.763	0,8331 [0,7661; 0,8770]	1,6854 [1,2401; 2,0043]	-1,4826 [-1,8588; -0,9817]	1,4910 [1,0097; 1,8652]	0,3436 [0,2604; 0,4457]
SON	Sul	76	71.858	0,8892 [0,8801; 0,9070]	1,8798 [1,6030; 2,1073]	-1,1302 [-1,4885; -0,7748]	1,1479 [0,8227; 1,4970]	0,4453 [0,4000; 0,5020]
SON	Sudeste	111	108.968	0,8836 [0,8669; 0,9069]	1,8960 [1,5520; 2,1741]	-1,3648 [-1,7823; -0,8319]	1,4058 [0,8517; 1,8684]	0,4355 [0,3920; 0,5000]

Critério: ≥ 60 pares por segmento–estação. Não houve teste entre estações nem seleção

de estação favorável.

S11 Descrições anuais por data local

Ano	Estrato	Segmentos	Pares	Spearman mediana [IQR]	MAE mediana [IQR]	Viés mediana [IQR]	Viés abs. mediana [IQR]	Jaccard mediana [IQR]
2007	Brasil	141	48.972	0,9046 [0,8655; 0,9292]	1,7233 [1,4677; 2,0727]	-1,3423 [-1,7463; -0,8902]	1,3556 [0,9196; 1,7925]	0,3636 [0,2500; 0,4359]
2007	Centro-Oeste	33	11.389	0,8591 [0,8396; 0,8876]	1,6233 [1,4473; 1,8566]	-1,1819 [-1,4602; -0,8014]	1,1819 [0,8014; 1,4602]	0,3000 [0,2326; 0,3846]
2007	Norte	7	2.481	0,8628 [0,8088; 0,8856]	1,7922 [1,7206; 2,2132]	-1,4660 [-1,9043; -1,4172]	1,4660 [1,4172; 1,9043]	0,3810 [0,2292; 0,4308]
2007	Nordeste	16	5.401	0,8832 [0,8586; 0,9047]	1,4874 [1,2753; 1,8696]	-1,3461 [-1,6439; -0,6143]	1,3461 [0,7859; 1,6439]	0,3286 [0,1442; 0,4053]
2007	Sul	31	10.641	0,9404 [0,9213; 0,9571]	1,6467 [1,4458; 1,8149]	-0,9440 [-1,3717; -0,7079]	0,9440 [0,7079; 1,3717]	0,4333 [0,3406; 0,4907]
2007	Sudeste	54	19.060	0,9153 [0,8894; 0,9253]	1,8530 [1,5933; 2,2520]	-1,4796 [-1,8524; -1,2065]	1,5591 [1,2651; 2,1088]	0,3583 [0,2527; 0,4226]
2008	Brasil	289	97.853	0,8975 [0,8677; 0,9239]	1,7991 [1,5005; 2,1280]	-1,4487 [-1,8290; -1,0570]	1,4573 [1,0884; 1,8523]	0,3000 [0,1056; 0,4545]
2008	Centro-Oeste	54	18.535	0,8798 [0,8538; 0,9005]	1,6589 [1,5181; 2,1073]	-1,3383 [-1,8249; -1,0758]	1,3383 [1,0758; 1,8249]	0,2500 [0,0994; 0,3738]
2008	Norte	24	7.194	0,8328 [0,7238; 0,8876]	1,9692 [1,7743; 2,5425]	-1,7172 [-2,4420; -1,5032]	1,7172 [1,5032; 2,4420]	0,2000 [0,0000; 0,2750]
2008	Nordeste	66	21.839	0,9004 [0,8704; 0,9190]	1,6136 [1,2675; 1,9358]	-1,4192 [-1,7646; -0,7765]	1,4530 [0,8274; 1,7818]	0,1667 [0,0000; 0,3333]
2008	Sul	55	18.262	0,9493 [0,9349; 0,9633]	1,8015 [1,5797; 2,0348]	-1,3584 [-1,6163; -0,9987]	1,3670 [1,0454; 1,6374]	0,5000 [0,4000; 0,5729]
2008	Sudeste	90	32.023	0,8935 [0,8752; 0,9039]	1,8741 [1,6030; 2,1654]	-1,5250 [-1,9082; -1,2292]	1,5512 [1,2488; 1,9235]	0,2792 [0,1271; 0,3846]

Ano	Estrato	Segmentos	Pares	Spearman mediana [IQR]	MAE mediana [IQR]	Viés mediana [IQR]	Viés abs. mediana [IQR]	Jaccard mediana [IQR]
2009	Brasil	363	127.656	0,8878 [0,8447; 0,9253]	1,8512 [1,5601; 2,1832]	-1,5040 [-1,9592; -1,1510]	1,5186 [1,1728; 1,9775]	0,2857 [0,1250; 0,4344]
2009	Centro-Oeste	62	21.735	0,8259 [0,8075; 0,8715]	1,8243 [1,6049; 2,0672]	-1,4638 [-1,7778; -1,2263]	1,4638 [1,2263; 1,7778]	0,3819 [0,2500; 0,5000]
2009	Norte	40	13.839	0,8333 [0,8080; 0,8479]	1,9820 [1,7692; 2,3631]	-1,7782 [-2,1442; -1,3692]	1,7782 [1,3692; 2,1442]	0,1100 [0,0000; 0,2452]
2009	Nordeste	105	36.718	0,8810 [0,8561; 0,9075]	1,7884 [1,4478; 2,1216]	-1,5595 [-1,9619; -1,1234]	1,5748 [1,1346; 1,9713]	0,1875 [0,0000; 0,3406]
2009	Sul	65	22.974	0,9475 [0,9374; 0,9511]	1,7737 [1,4983; 1,9238]	-1,1713 [-1,4953; -0,8558]	1,1814 [0,8908; 1,5040]	0,4706 [0,4000; 0,5312]
2009	Sudeste	91	32.390	0,8970 [0,8738; 0,9188]	1,9690 [1,6534; 2,3075]	-1,6960 [-2,0746; -1,3029]	1,7455 [1,3344; 2,0999]	0,2710 [0,1696; 0,3907]
2010	Brasil	372	128.786	0,8872 [0,8452; 0,9209]	1,8226 [1,5224; 2,1880]	-1,5115 [-1,9688; -1,0164]	1,5224 [1,0611; 1,9904]	0,3134 [0,2184; 0,4078]
2010	Centro-Oeste	61	20.767	0,8822 [0,8459; 0,9036]	1,7575 [1,5705; 2,0662]	-1,4304 [-1,7920; -1,1275]	1,4304 [1,1275; 1,7920]	0,3750 [0,3125; 0,4667]
2010	Norte	42	14.162	0,7994 [0,7539; 0,8367]	1,9260 [1,6820; 2,2632]	-1,6632 [-2,0682; -1,3505]	1,6632 [1,3505; 2,0682]	0,2934 [0,2275; 0,3440]
2010	Nordeste	107	37.347	0,8616 [0,8289; 0,8914]	1,6920 [1,4242; 2,1212]	-1,5419 [-1,9677; -1,0562]	1,5453 [1,1101; 1,9959]	0,2308 [0,1538; 0,3288]
2010	Sul	63	22.097	0,9355 [0,9230; 0,9537]	1,8372 [1,4558; 2,0765]	-1,1472 [-1,6126; -0,8088]	1,1899 [0,8951; 1,6480]	0,3750 [0,2817; 0,4808]
2010	Sudeste	99	34.413	0,9006 [0,8728; 0,9303]	1,9522 [1,5459; 2,3618]	-1,6503 [-2,1163; -1,0433]	1,6653 [1,1256; 2,1672]	0,3158 [0,2400; 0,4167]
2011	Brasil	382	132.416	0,8918 [0,8469; 0,9236]	1,8635 [1,5499; 2,3016]	-1,5793 [-2,0715; -1,1402]	1,5981 [1,1836; 2,0912]	0,3333 [0,1667; 0,4545]
2011	Centro-Oeste	63	21.620	0,8595 [0,8259; 0,8889]	1,7881 [1,5923; 2,1256]	-1,4729 [-1,8811; -1,2588]	1,4729 [1,2588; 1,8811]	0,2727 [0,1818; 0,4083]
2011	Norte	45	15.562	0,8141 [0,7772; 0,8526]	2,1808 [1,7455; 2,5651]	-1,9538 [-2,4122; -1,3907]	1,9538 [1,3907; 2,4122]	0,1579 [0,0345; 0,2500]
2011	Nordeste	107	36.547	0,8734 [0,8354; 0,8980]	1,8554 [1,4232; 2,3061]	-1,7277 [-2,1342; -1,1950]	1,7424 [1,2106; 2,1527]	0,1833 [0,0000; 0,4088]
2011	Sul	67	23.748	0,9474 [0,9290; 0,9621]	1,7840 [1,5042; 1,9990]	-1,2437 [-1,6684; -0,9795]	1,2793 [0,9878; 1,7326]	0,4118 [0,3125; 0,5000]
2011	Sudeste	100	34.939	0,9128 [0,8858; 0,9262]	1,9403 [1,5771; 2,3961]	-1,6810 [-2,2244; -1,1268]	1,7309 [1,2730; 2,2339]	0,4000 [0,2837; 0,5000]
2012	Brasil	424	148.309	0,8992 [0,8610; 0,9310]	1,8039 [1,4690; 2,1626]	-1,4505 [-1,9650; -1,0755]	1,4697 [1,0826; 1,9762]	0,3333 [0,2205; 0,4535]
2012	Centro-Oeste	78	26.979	0,8743 [0,8568; 0,9100]	1,7684 [1,4883; 2,1513]	-1,4659 [-1,9578; -1,0987]	1,4659 [1,0987; 1,9578]	0,3077 [0,2056; 0,3987]
2012	Norte	51	17.777	0,8117 [0,7722; 0,8346]	1,9481 [1,7249; 2,3550]	-1,6792 [-2,2244; -1,4016]	1,6792 [1,4016; 2,2244]	0,1538 [0,0805; 0,2566]
2012	Nordeste	119	41.500	0,8857 [0,8452; 0,9024]	1,6235 [1,3085; 2,1053]	-1,4362 [-1,9682; -1,0977]	1,4452 [1,1050; 1,9816]	0,2667 [0,1696; 0,3428]
2012	Sul	71	24.929	0,9417 [0,9343; 0,9508]	1,8178 [1,4928; 1,9465]	-1,1556 [-1,5184; -0,8852]	1,1592 [0,8952; 1,5683]	0,4909 [0,4091; 0,5594]
2012	Sudeste	105	37.124	0,9254 [0,9019; 0,9391]	1,9178 [1,5255; 2,3083]	-1,7010 [-2,0695; -1,0772]	1,7399 [1,1096; 2,1547]	0,4167 [0,3333; 0,5172]

Ano	Estrato	Segmentos	Pares	Spearman mediana [IQR]	MAE mediana [IQR]	Viés mediana [IQR]	Viés abs. mediana [IQR]	Jaccard mediana [IQR]
2013	Brasil	433	150.838	0,8905 [0,8497; 0,9213]	1,8727 [1,5457; 2,2400]	-1,5654 [-2,0182; -1,0908]	1,5721 [1,1081; 2,0290]	0,3000 [0,1875; 0,4167]
2013	Centro-Oeste	83	29.006	0,8665 [0,8431; 0,9006]	1,8584 [1,6249; 2,1313]	-1,4497 [-1,7752; -1,2508]	1,4497 [1,2508; 1,7752]	0,2500 [0,1667; 0,3660]
2013	Norte	55	19.082	0,7650 [0,7173; 0,8110]	2,1438 [1,8225; 2,4826]	-1,9238 [-2,3295; -1,5139]	1,9238 [1,5139; 2,3295]	0,1538 [0,0635; 0,2727]
2013	Nordeste	117	40.575	0,8835 [0,8459; 0,9030]	1,7438 [1,3121; 2,0959]	-1,5960 [-2,0044; -0,9835]	1,5997 [1,0085; 2,0182]	0,2895 [0,2083; 0,4062]
2013	Sul	74	25.727	0,9426 [0,9245; 0,9561]	1,8502 [1,5547; 2,1005]	-1,2587 [-1,7049; -0,9648]	1,2702 [0,9892; 1,7330]	0,4286 [0,2714; 0,5362]
2013	Sudeste	104	36.448	0,9058 [0,8830; 0,9248]	2,0277 [1,6644; 2,4053]	-1,6381 [-2,1455; -1,1168]	1,6752 [1,2199; 2,1828]	0,3417 [0,2342; 0,4470]
2014	Brasil	422	146.650	0,8851 [0,8476; 0,9217]	1,8879 [1,5589; 2,2688]	-1,6227 [-2,0781; -1,0914]	1,6403 [1,1038; 2,0885]	0,3810 [0,2000; 0,5128]
2014	Centro-Oeste	75	26.048	0,8678 [0,8487; 0,8953]	1,8025 [1,6218; 2,2489]	-1,5166 [-2,0535; -1,1663]	1,5166 [1,1663; 2,0535]	0,3125 [0,1667; 0,5147]
2014	Norte	50	17.393	0,8010 [0,7633; 0,8277]	2,1621 [1,9108; 2,4743]	-1,9200 [-2,2596; -1,6535]	1,9200 [1,6535; 2,2596]	0,1144 [0,0000; 0,2000]
2014	Nordeste	119	41.580	0,8601 [0,8337; 0,8832]	1,8868 [1,5753; 2,1936]	-1,7458 [-2,0836; -1,3777]	1,7543 [1,3872; 2,0942]	0,2500 [0,1278; 0,4000]
2014	Sul	73	24.902	0,9394 [0,9313; 0,9518]	1,7687 [1,5225; 2,0877]	-1,2163 [-1,6358; -0,8906]	1,2380 [0,9263; 1,6462]	0,5333 [0,4762; 0,6071]
2014	Sudeste	105	36.727	0,9101 [0,8914; 0,9257]	1,8825 [1,3438; 2,2909]	-1,5837 [-2,1681; -0,8722]	1,6242 [1,0058; 2,1801]	0,4571 [0,3659; 0,5217]
2015	Brasil	412	140.337	0,9073 [0,8785; 0,9251]	1,9223 [1,5603; 2,2561]	-1,6527 [-2,0199; -1,1226]	1,6597 [1,1503; 2,0288]	0,4176 [0,3198; 0,5000]
2015	Centro-Oeste	75	25.431	0,8790 [0,8576; 0,9057]	1,9606 [1,6955; 2,3155]	-1,6688 [-2,0767; -1,2683]	1,6688 [1,2683; 2,0767]	0,3750 [0,2955; 0,4558]
2015	Norte	49	16.403	0,8364 [0,7915; 0,8809]	2,0370 [1,7728; 2,3241]	-1,7491 [-2,0284; -1,5488]	1,7491 [1,5488; 2,0284]	0,3158 [0,2414; 0,3871]
2015	Nordeste	114	38.600	0,9047 [0,8764; 0,9234]	1,8368 [1,5218; 2,2086]	-1,7040 [-2,1217; -1,3122]	1,7111 [1,3198; 2,1619]	0,3732 [0,2709; 0,4780]
2015	Sul	68	23.266	0,9262 [0,9141; 0,9379]	1,8209 [1,5443; 2,0861]	-1,2373 [-1,6337; -0,8670]	1,2560 [0,8819; 1,6976]	0,4643 [0,3978; 0,5339]
2015	Sudeste	106	36.637	0,9211 [0,9073; 0,9303]	1,9392 [1,4561; 2,3055]	-1,6417 [-2,0406; -0,9385]	1,6613 [1,0152; 2,0406]	0,4852 [0,4130; 0,5375]
2016	Brasil	429	145.679	0,8939 [0,8480; 0,9312]	1,8845 [1,5842; 2,2405]	-1,5867 [-2,0789; -1,1898]	1,6024 [1,2199; 2,0814]	0,4242 [0,3250; 0,5116]
2016	Centro-Oeste	80	26.576	0,8716 [0,8464; 0,9031]	1,8304 [1,6196; 2,0897]	-1,5239 [-1,7504; -1,2005]	1,5239 [1,2005; 1,7504]	0,3901 [0,3193; 0,4607]
2016	Norte	54	18.036	0,7814 [0,7263; 0,8389]	2,0340 [1,6485; 2,4211]	-1,8377 [-2,2300; -1,3888]	1,8377 [1,3888; 2,2300]	0,3113 [0,2246; 0,4077]
2016	Nordeste	117	39.285	0,8773 [0,8394; 0,9008]	1,8997 [1,4869; 2,2206]	-1,7897 [-2,1318; -1,3560]	1,8469 [1,3587; 2,1335]	0,3871 [0,2821; 0,4750]
2016	Sul	71	24.320	0,9511 [0,9370; 0,9592]	1,8175 [1,5739; 2,1390]	-1,2944 [-1,6384; -0,9406]	1,3173 [0,9992; 1,6877]	0,5000 [0,4250; 0,5774]
2016	Sudeste	107	37.462	0,9140 [0,8918; 0,9363]	2,0332 [1,6244; 2,3045]	-1,7937 [-2,1602; -1,2138]	1,7966 [1,2424; 2,1602]	0,4808 [0,4000; 0,5323]

Ano	Estrato	Segmentos	Pares	Spearman mediana [IQR]	MAE mediana [IQR]	Viés mediana [IQR]	Viés abs. mediana [IQR]	Jaccard mediana [IQR]
2017	Brasil	414	140.998	0,9092 [0,8765; 0,9313]	1,8004 [1,4664; 2,1638]	-1,4827 [-1,9586; -1,0331]	1,5103 [1,0492; 1,9919]	0,3333 [0,2353; 0,4375]
2017	Centro-Oeste	75	25.311	0,8827 [0,8566; 0,9123]	1,7137 [1,4786; 2,1211]	-1,3836 [-1,8498; -1,0586]	1,3836 [1,0586; 1,8498]	0,3333 [0,1914; 0,4167]
2017	Norte	48	16.519	0,8209 [0,7871; 0,8728]	1,9073 [1,5990; 2,2157]	-1,7013 [-1,9992; -1,2916]	1,7013 [1,2916; 1,9992]	0,2202 [0,1416; 0,3324]
2017	Nordeste	113	38.403	0,8940 [0,8761; 0,9193]	1,8970 [1,5014; 2,2429]	-1,7385 [-2,1489; -1,2948]	1,7401 [1,3347; 2,1508]	0,2778 [0,1875; 0,3846]
2017	Sul	73	24.651	0,9381 [0,9279; 0,9479]	1,6715 [1,3618; 1,9316]	-1,1135 [-1,4785; -0,6644]	1,2053 [0,7266; 1,4804]	0,4444 [0,3750; 0,5200]
2017	Sudeste	105	36.114	0,9207 [0,9061; 0,9331]	1,7920 [1,4286; 2,2119]	-1,4849 [-2,0333; -0,9446]	1,5159 [0,9936; 2,0390]	0,3500 [0,2917; 0,4444]
2018	Brasil	421	144.179	0,8923 [0,8608; 0,9214]	1,8401 [1,4942; 2,1906]	-1,5316 [-2,0141; -1,0541]	1,5549 [1,0596; 2,0268]	0,3333 [0,2000; 0,4286]
2018	Centro-Oeste	73	25.037	0,8650 [0,8386; 0,8911]	1,8715 [1,5986; 2,1211]	-1,5224 [-1,9025; -1,1197]	1,5224 [1,1197; 1,9025]	0,2917 [0,2000; 0,3824]
2018	Norte	50	16.538	0,8255 [0,7611; 0,8704]	1,9124 [1,5833; 2,3831]	-1,6579 [-2,1467; -1,2136]	1,6579 [1,2136; 2,1467]	0,1538 [0,0556; 0,2202]
2018	Nordeste	114	38.430	0,8814 [0,8596; 0,9022]	1,9182 [1,4632; 2,2083]	-1,7692 [-2,0685; -1,2907]	1,7777 [1,3248; 2,0756]	0,2847 [0,1626; 0,3962]
2018	Sul	74	25.754	0,9406 [0,9304; 0,9478]	1,6890 [1,4538; 1,9631]	-1,1403 [-1,5255; -0,7656]	1,1403 [0,7997; 1,5255]	0,4464 [0,3793; 0,5191]
2018	Sudeste	110	38.420	0,9015 [0,8833; 0,9227]	1,8742 [1,4433; 2,2898]	-1,6781 [-2,1600; -1,0045]	1,7160 [1,0974; 2,2018]	0,3563 [0,2588; 0,4444]

Critério: ≥ 250 pares por segmento-ano. Os 1.552.673 pares-ano descritos não igualam o painel primário porque segmentos-ano abaixo do mínimo foram excluídos desta descrição. Não houve teste de tendência.

S12 Sensibilidade de completude 24/24

Fluxo do filtro: 1.647.588 pares primários; 58.973 excluídos pelo filtro diário; 1.588.615 candidatos em 457 segmentos; 28.712 pares adicionais pertencentes a 10 segmentos que perderam elegibilidade; população final de 447 segmentos e 1.559.903 pares. Os P95 próprios de INMET e ERA5-Land foram reestimados somente depois desse filtro e da reaplicação da elegibilidade.

S12.1 Peso igual por segmento

Painel A — Pares, Spearman, MAE, Viés, Viés abs., Jaccard, Sens., Espec.

Estrato	Segmentos	Pares	Spearman	MAE	Viés	Viés abs.	Jaccard	Sens.	Espec.
Brasil	447	1.559.903	0,8927	1,8497	-1,5238	1,5314	0,3730	0,5469	0,9781
Centro-Oeste	81	277.245	0,8709	1,8408	-1,4369	1,4369	0,3626	0,5364	0,9780

Estrato	Segmentos	Pares	Spearman	MAE	Viés	Viés abs.	Jaccard	Sens.	Espec.
Norte	60	178.139	0,8125	1,9596	-1,6835	1,6835	0,2516	0,4011	0,9723
Nordeste	121	427.563	0,8771	1,8184	-1,6183	1,6563	0,3202	0,4907	0,9755
Sul	75	267.733	0,9409	1,7755	-1,2330	1,2602	0,4643	0,6436	0,9820
Sudeste	110	409.223	0,9065	1,9520	-1,6877	1,7007	0,4113	0,5841	0,9796

Painel B — FPR, FNR, VPP.

Estrato	Segmentos	FPR	FNR	VPP
Brasil	447	0,0219	0,4531	0,5400
Centro-Oeste	81	0,0220	0,4636	0,5284
Norte	60	0,0277	0,5989	0,3985
Nordeste	121	0,0245	0,5093	0,4771
Sul	75	0,0180	0,3564	0,6310
Sudeste	110	0,0204	0,4159	0,5774

S12.2 Ponderação secundária por dias

Painel A — TP, FP, FN, TN, Sens., Espec., FPR, FNR, VPP.

Estrato	TP	FP	FN	TN	Sens.	Espec.	FPR	FNR	VPP
Brasil	37.431	33.666	32.543	1.456.263	0,5349	0,9774	0,0226	0,4651	0,5265
Centro-Oeste	6.414	6.045	5.830	258.956	0,5238	0,9772	0,0228	0,4762	0,5148
Norte	3.223	4.659	4.601	165.656	0,4119	0,9726	0,0274	0,5881	0,4089
Nordeste	9.048	10.180	9.863	398.472	0,4785	0,9751	0,0249	0,5215	0,4706
Sul	7.839	4.645	4.516	250.733	0,6345	0,9818	0,0182	0,3655	0,6279
Sudeste	10.907	8.137	7.733	382.446	0,5851	0,9792	0,0208	0,4149	0,5727

Painel B — Jaccard.

Estrato	TP	Jaccard
Brasil	37.431	0,3612
Centro-Oeste	6.414	0,3507
Norte	3.223	0,2582
Nordeste	9.048	0,3110
Sul	7.839	0,4611
Sudeste	10.907	0,4073

S13 Sensibilidade ao P95 INMET comum

O P95 sazonal INMET específico de cada segmento e dia do ano foi estimado nos mesmos dias pareados e aplicado sem alteração às duas fontes; não houve otimização. Nas linhas de peso igual, as métricas são medianas marginais e não formam uma matriz 2×2 . Em particular, o VPP nacional de 0,7895 foi definido em 412/457 segmentos. Somente S13.2 deriva de uma matriz agregada única.

S13.1 Peso igual por segmento

Estrato	Segmentos	Pares	Sens.	Espec.	FPR	FNR	VPP	Jaccard	N VPP definido
Brasil	457	1.647.588	0,0602	0,9992	0,0008	0,9398	0,7895	0,0581	412
Centro-Oeste	85	301.700	0,0500	0,9995	0,0005	0,9500	0,7750	0,0490	69
Norte	63	195.032	0,0405	0,9990	0,0010	0,9595	0,5384	0,0400	60
Nordeste	122	442.415	0,0344	0,9997	0,0003	0,9656	0,8000	0,0342	102
Sul	76	281.156	0,1195	0,9986	0,0014	0,8805	0,7941	0,1163	74
Sudeste	111	427.285	0,0805	0,9993	0,0007	0,9195	0,8431	0,0781	107

S13.2 Ponderação secundária por dias

Painel A — TP, FP, FN, TN, Sens., Espec., FPR, FNR, VPP.

Estrato	TP	FP	FN	TN	Sens.	Espec.	FPR	FNR	VPP
Brasil	9.027	14.577	64.712	1.559.272	0,1224	0,9907	0,0093	0,8776	0,3824
Centro-Oeste	931	499	12.343	287.927	0,0701	0,9983	0,0017	0,9299	0,6510
Norte	625	1.743	7.977	184.687	0,0727	0,9907	0,0093	0,9273	0,2639
Nordeste	1.796	5.087	17.704	417.828	0,0921	0,9880	0,0120	0,9079	0,2609
Sul	2.444	1.920	10.546	266.246	0,1881	0,9928	0,0072	0,8119	0,5600
Sudeste	3.231	5.328	16.142	402.584	0,1668	0,9869	0,0131	0,8332	0,3775

Painel B — Jaccard.

Estrato	TP	Jaccard
Brasil	9.027	0,1022
Centro-Oeste	931	0,0676
Norte	625	0,0604
Nordeste	1.796	0,0730
Sul	2.444	0,1639
Sudeste	3.231	0,1308

S14 Desempenho descritivo por altitude e posição costeira

Dimensão	Estrato	Métrica	N elegível	P25	Mediana	P75	IQR
Altitude	<200m	Correlação de Spearman	137	0,8013	0,8766	0,9280	0,1267
Altitude	<200m	MAE (°C)	137	1,6618	1,9782	2,3516	0,6898
Altitude	<200m	Viés ERA5-Land – INMET (°C)	137	-2,2134	-1,8049	-1,3054	0,9080
Altitude	<200m	Viés absoluto (°C)	137	1,3324	1,8110	2,2323	0,8999
Altitude	<200m	RMSE (°C)	137	1,9515	2,2539	2,6820	0,7304
Altitude	<200m	Jaccard de extremos	137	0,2263	0,2977	0,4276	0,2012
Altitude	200-<500m	Correlação de Spearman	156	0,8640	0,8861	0,9155	0,0515
Altitude	200-<500m	MAE (°C)	156	1,6433	1,8703	2,1796	0,5363
Altitude	200-<500m	Viés ERA5-Land – INMET (°C)	156	-1,9696	-1,4923	-1,2319	0,7377
Altitude	200-<500m	Viés absoluto (°C)	156	1,2319	1,4923	1,9696	0,7377
Altitude	200-<500m	RMSE (°C)	156	1,9664	2,2075	2,4686	0,5022
Altitude	200-<500m	Jaccard de extremos	156	0,2991	0,3705	0,4145	0,1154

Dimensão	Estrato	Métrica	N elegível	P25	Mediana	P75	IQR
Altitude	500-<1000m	Correlação de Spearman	137	0,8712	0,8991	0,9261	0,0549
Altitude	500-<1000m	MAE (°C)	137	1,4923	1,7700	2,0243	0,5320
Altitude	500-<1000m	Viés ERA5-Land – INMET (°C)	137	-1,7969	-1,4446	-1,0655	0,7315
Altitude	500-<1000m	Viés absoluto (°C)	137	1,0842	1,4447	1,8213	0,7371
Altitude	500-<1000m	RMSE (°C)	137	1,8103	2,0848	2,3340	0,5237
Altitude	500-<1000m	Jaccard de extremos	137	0,3600	0,4007	0,4478	0,0878
Altitude	>=1000m	Correlação de Spearman	27	0,8893	0,9090	0,9311	0,0418
Altitude	>=1000m	MAE (°C)	27	1,0900	1,4370	1,9806	0,8907
Altitude	>=1000m	Viés ERA5-Land – INMET (°C)	27	-1,6172	-0,5766	0,2653	1,8826
Altitude	>=1000m	Viés absoluto (°C)	27	0,4753	1,1039	1,7161	1,2408
Altitude	>=1000m	RMSE (°C)	27	1,4258	1,7465	2,2852	0,8593
Altitude	>=1000m	Jaccard de extremos	27	0,3652	0,4015	0,4213	0,0560
Altitude	Altitude ausente (sem imputação)	Correlação de Spearman	0	—	—	—	—
Altitude	Altitude ausente (sem imputação)	MAE (°C)	0	—	—	—	—
Altitude	Altitude ausente (sem imputação)	Viés ERA5-Land – INMET (°C)	0	—	—	—	—
Altitude	Altitude ausente (sem imputação)	Viés absoluto (°C)	0	—	—	—	—
Altitude	Altitude ausente (sem imputação)	RMSE (°C)	0	—	—	—	—
Altitude	Altitude ausente (sem imputação)	Jaccard de extremos	0	—	—	—	—
Posição	Insular	Correlação de Spearman	0	—	—	—	—
Posição	Insular	MAE (°C)	0	—	—	—	—
Posição	Insular	Viés ERA5-Land – INMET (°C)	0	—	—	—	—
Posição	Insular	Viés absoluto (°C)	0	—	—	—	—
Posição	Insular	RMSE (°C)	0	—	—	—	—
Posição	Insular	Jaccard de extremos	0	—	—	—	—
Posição	Continental ≤50 km	Correlação de Spearman	53	0,8497	0,9129	0,9382	0,0885
Posição	Continental ≤50 km	MAE (°C)	53	1,6027	1,8921	2,4351	0,8324
Posição	Continental ≤50 km	Viés ERA5-Land – INMET (°C)	53	-2,2628	-1,8155	-1,1361	1,1267
Posição	Continental ≤50 km	Viés absoluto (°C)	53	1,3475	1,8325	2,3058	0,9583
Posição	Continental ≤50 km	RMSE (°C)	53	1,8647	2,0848	2,7239	0,8592
Posição	Continental ≤50 km	Jaccard de extremos	53	0,2263	0,3811	0,4471	0,2208
Posição	Continental >50 km	Correlação de Spearman	404	0,8618	0,8893	0,9176	0,0559
Posição	Continental >50 km	MAE (°C)	404	1,5778	1,8501	2,1598	0,5819
Posição	Continental >50 km	Viés ERA5-Land – INMET (°C)	404	-1,9325	-1,5057	-1,1434	0,7891
Posição	Continental >50 km	Viés absoluto (°C)	404	1,1485	1,5115	1,9364	0,7879
Posição	Continental >50 km	RMSE (°C)	404	1,8934	2,1598	2,4569	0,5635

Dimensão	Estrato	Métrica	N elegível	P25	Mediana	P75	IQR
Posição	Continental >50 km	Jaccard de extremos	404	0,3000	0,3755	0,4335	0,1335

Os estratos usam apenas os 457 segmentos confirmatórios. Não havia segmento insular elegível; células sem suporte não entram em métricas de desempenho.

S15 Cobertura por estratos geográficos

Dimensão	Estrato	Catálogo	Com dia INMET	Elegível	Inelegível outro	Sem suporte ERA5	Sem dia INMET
Macrorregião	CO	112	112	85	27	0	0
Macrorregião	N	98	96	63	30	3	2
Macrorregião	NE	148	148	122	17	9	0
Macrorregião	S	91	91	76	9	6	0
Macrorregião	SE	148	148	111	32	5	0
Altitude	<200m	184	184	137	24	23	0
Altitude	200-<500m	196	196	156	40	0	0
Altitude	500-<1000m	168	168	137	31	0	0
Altitude	>=1000m	32	32	27	5	0	0
Altitude	Altitude ausente (sem imputação)	17	15	0	15	0	2
Posição	Insular	3	3	0	0	3	0
Posição	Continental ≤50 km	83	83	53	11	19	0
Posição	Continental >50 km	511	509	404	104	1	2

S16 Segmentos com indisponibilidade ERA5-Land integral

Segmento	Região	Altitude (m)	Estrato altitude	Posição	Distância costa (km)	Dias INMET
A215-01	N	41,00	<200m	Continental ≤50 km	0,666	3.501
A217-01	NE	8,00	<200m	Continental ≤50 km	2,147	3.049
A218-01	NE	0,10	<200m	Continental ≤50 km	2,344	3.076
A227-01	N	11,00	<200m	Continental ≤50 km	1,087	3.552
A249-01	N	27,00	<200m	Continental >50 km	107,457	1.454
A302-01	NE	15,00	<200m	Insular	—	233
A320-01	NE	47,00	<200m	Continental ≤50 km	2,176	3.389
A401-01	NE	51,41	<200m	Continental ≤50 km	0,626	3.874

Segmento	Região	Altitude (m)	Estrato altitude	Posição	Distância costa (km)	Dias INMET
A409-01	NE	4,72	<200m	Continental ≤50 km	1,847	3.994
A422-01	NE	25,00	<200m	Insular	—	2.774
A438-01	NE	10,00	<200m	Continental ≤50 km	4,120	3.445
A456-01	NE	31,00	<200m	Continental ≤50 km	20,151	294
A602-01	SE	9,70	<200m	Insular	—	4.218
A606-01	SE	4,00	<200m	Continental ≤50 km	0,298	4.170
A628-01	SE	6,00	<200m	Continental ≤50 km	0,628	493
A652-01	SE	42,00	<200m	Continental ≤50 km	0,071	4.189
A767-01	SE	24,00	<200m	Continental ≤50 km	0,131	427
A802-01	S	2,46	<200m	Continental ≤50 km	9,367	4.027
A808-01	S	4,66	<200m	Continental ≤50 km	0,251	4.093
A834-01	S	1,00	<200m	Continental ≤50 km	0,271	3.777
A847-01	S	1,00	<200m	Continental ≤50 km	1,623	3.333
A851-01	S	2,00	<200m	Continental ≤50 km	3,584	3.801
A866-01	S	52,00	<200m	Continental ≤50 km	0,112	3.443

As distâncias continentais usam uma projeção azimutal equidistante local WGS84 e a distância ponto–segmento mínima até a linha costeira operacional derivada dos produtos oficiais IBGE 2024, todos vinculados por hash no manifesto geoespacial. Essa linha é operacional e não uma definição legal ou física de maré média. “Insular” é uma categoria própria; a distância à costa continental não foi imputada nem usada para reclassificar ilhas.

517 Arquivos tabulares reproduzíveis

Os resultados completos por segmento, período, bootstrap, estrato geográfico e operador temporal são disponibilizados em arquivos tabulares vinculados por SHA-256 no manifesto

final. O depósito persistente e a licença de redistribuição permanecem pendentes de confirmação humana antes da submissão.

S18 Sensibilidade ao operador temporal

A releitura horária pública reproduziu exatamente a série principal e o painel congelado de 457 segmentos e 1.647.588 pares. A atribuição alternativa, obtida ao subtrair 1 microssegundo do timestamp antes da conversão para o dia civil IANA, alterou 11.920 pares (0,723%). Considerando todos os pares fixos, a diferença absoluta teve mediana 0,000 °C, P90 0,000 °C e máximo 6,150 °C; entre os pares alterados, os valores foram 0,300, 0,850 e 6,150 °C.

Nas medianas com peso igual por segmento, a releitura principal e a atribuição alternativa produziram, respectivamente: Spearman 0,8923 e 0,8923; MAE 1,8572 e 1,8577 °C; viés assinado -1,5268 e -1,5281 °C; viés absoluto 1,5385 e 1,5387 °C; e Jaccard 0,3760 e 0,3760. A sensibilidade foi exploratória, sem novos critérios, valores-p, reeligibilidade ou reclassificação da tese confirmatória.

Operador	Segmentos	Pares	Spearman	MAE (°C)	Viés (°C)	Viés abs. (°C)	Jaccard
Principal relido	457	1.647.588	0,8923	1,8572	-1,5268	1,5385	0,3760
Timestamp - 1 μ s	457	1.647.588	0,8923	1,8577	-1,5281	1,5387	0,3760
População da diferença		N	Mediana (°C)		P90 (°C)		Máximo (°C)
Todos os pares fixos		1647588	0,000		0,000		6,150
Somente pares alterados		11920	0,300		0,850		6,150

Por macrorregião, o contraste principal → alternativo foi Centro-Oeste: Spearman 0,8696 → 0,8696 e MAE 1,8393 → 1,8397 °C; Norte: Spearman 0,8060 → 0,8060 e MAE 2,0152 → 2,0164 °C; Nordeste: Spearman 0,8772 → 0,8772 e MAE 1,8086 → 1,8086 °C; Sul: Spearman 0,9414 → 0,9415 e MAE 1,7727 → 1,7728 °C; Sudeste: Spearman 0,9074 → 0,9074 e MAE 1,9510 → 1,9497 °C.

O P95 INMET, a população e os pares permaneceram fixos; somente o P95 da série de grade alternativa foi reestimado. O deslocamento avalia a fronteira do dia civil e não equipara um valor instantâneo à máxima do intervalo anterior. A auditoria independente reproduziu arrays, chaves, limiares, métricas e distribuição das mudanças.

S19 Reprodutibilidade, disponibilidade, ética e IA

A análise confirmatória foi reproduzida independentemente com igualdade semântica; a releitura horária reproduziu os doze checkpoints anuais e recebeu auditoria independente. O payload analítico da sensibilidade temporal tem SHA-256 b684087826c52471622b1f8740711c9777f81b5d51946c1e3c1e76b64290cb08. O manifesto final vincula por caminho, tamanho e SHA-256 o resultado, a auditoria, as tabelas e as figuras.

Não houve acesso ou junção com SINAN. Os dados meteorológicos não contêm dados pessoais, mas a avaliação institucional de ética ou dispensa, a licença de redistribuição do painel e o depósito persistente de código e artefatos permanecem pendentes de confirmação humana antes da submissão.

Ferramentas de IA generativa foram usadas extensivamente na conceitualização, busca, programação, análise, auditoria, visualização e redação. Elas não são autoras. Autores humanos identificáveis deverão revisar integralmente dados, código, inferências, referências e texto, declarar o uso de IA e assumir responsabilidade pública pelo conteúdo antes de qualquer submissão.